FOUNDATION-LANGUAGE-MULTIMODAL-MODELS

파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계

연관 기출 · 131-4-4, 133-2-4, 133-3-2, 135-1-2, 135-1-13, 135-2-5, 137-2-4

한눈에 이해

넓은 자료로 먼저 학습한 공통 모델을 업무에 맞춰 적응시키면 과업마다 처음부터 만들지 않아도 됩니다. 크기가 크거나 여러 입력을 다룬다는 이유만으로 모든 문제를 이해하는 범용 지능이 된 것은 아닙니다.

정의와 핵심 원리

파운데이션 모델은 여러 후속 과업에 맞춰 쓸 수 있도록 폭넓은 자료로 학습한 기반 모델입니다. PLM은 사전학습을 거친 언어 모델, LLM은 규모가 큰 언어 모델을 가리킵니다. 멀티모달 LLM은 언어와 이미지·음성 등 여러 형태의 정보를 함께 처리합니다.

• 대표 과정은 수집/권리·정제/중복 제거→토큰화→자기지도 사전학습→과업/지시 SFT→필요 시 선호 정렬→평가·배포입니다. decoder LM은 다음 토큰을, masked LM은 가린 토큰을 예측하는 등 목적이 다릅니다. PLM과 LLM의 경계가 단일 공식 파라미터 수로 정해진 것은 아니며 PLM이 반드시 모든 후학습 단계를 거쳐야 LLM이 되는 것은 아닙니다.

• 멀티모달은 이미지/음성 encoder와 언어 모델의 연결·공유 표현·대조/지시 학습·출력 decoder를 구성할 수 있습니다. CLIP은 이미지-텍스트 쌍의 표현 정렬 사례이지만 그 자체가 대화형 LLM은 아닙니다. 모달 간 정렬·시간 동기·토큰 비용·평가 집단을 관리합니다. ANI의 특정 과업 역량과 AGI의 넓은 적응/추론 목표를 구분합니다.

• 도입할 때는 업무 지표, 데이터와 근거의 품질, 모델의 능력과 이용 권리, 인프라 비용과 지연, 평가와 운영 책임을 확인합니다. 구현 예로는 직접 호출, 프롬프트 작업 흐름, RAG, 파인튜닝한 모델, RAG와 파인튜닝의 결합이 있습니다. 과업에 맞춰 조합할 수 있는 학습용 분류입니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Foundation·PLM	넓은 사전학습·과업 적응	범위·학습 목적 명시
LLM·Multimodal LLM	언어 규모·모달 결합	크기와 보편 추론 구분
ANI·AGI	특정 과업 능력/범용 목표	연속성·전이 연구, 달성 보장 없음

적용 예제

정비 문서·사진 지원

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 정비사가 설비 사진과 고장 코드로 매뉴얼 조항을 찾고자 합니다.

1. 사진 encoder로 부품/상태 단서를 얻고 고장 코드의 정확 문자열 검색을 함께 사용합니다.

2. RAG로 최신 매뉴얼의 관련 조항을 찾아 응답에 넣습니다. 응답 형식을 일정하게 맞추기 어렵다면 지도 미세 조정(SFT)을 별도로 검토합니다.

3. 사진 판독·근거 검색·응답 정확도·지연/비용을 분리 평가하고 불확실한 판독은 사용자 확인으로 넘깁니다.

결과·해석: 모델 이름보다 학습·검색·모달 연결·운영 책임을 구조로 설명합니다.

전제·주의: 기관별 법적·환경적·사회적 고려와 공식 도입 절차는 관련 원문을 추가 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 용어 경계 → 사전→지시→선호 학습 → 멀티모달 구성 → 5고려·5실무구조 → ANI 역할·적용 한계

- PLM을 작은 모델, LLM을 특정 후학습 완료 모델로만 정의하지 않습니다.
- 멀티모달 모델의 출력 문장이 원 이미지 판독의 진실성을 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 파운데이션 모델과 언어 모델의 포함 관계는 무엇입니까?

2. CLIP과 대화형 멀티모달 LLM은 어떻게 다릅니까?

3. 새 지식 반영과 출력 행동 학습을 어떤 구조로 나누겠습니까?

적용 기준과 근거

기반 정의·CLIP·SFT/RLHF·RAG 원문 확인. 5종 구조는 공개한 강사 설계이며 공식 가이드2.0의 지정 절차·사회/법 세부는 이 토픽에서 확정하지 않습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- On the Opportunities and Risks of Foundation Models - Rishi Bommasani 외 / Stanford CRFM; 2022-07-12 v3; 확인 2026-11-05.
- Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision - Alec Radford 외; 2021-02-26 v1; 확인 2026-11-05.
- Training language models to follow instructions with human feedback - Long Ouyang 외; 2022-03-04 v1; 확인 2026-11-05.
- Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks - Patrick Lewis 외; 2021-04-12 v4; NeurIPS 2020; 확인 2026-11-05.
- Building effective agents - Anthropic Engineering; 2024-12-19; 2026 갱신 안내 포함; 확인 2026-11-05.